ثلاثة اختبارات سريعة — 20 سؤالًا لكل اختبار

3 Quick Tests · 20 MCQ each · Lectures 1–4

الخطة: كل اختبار **20 دقيقة** + 5 تصحيح. كل اختبار مستقلّ. · **وقتك ضيّق؟** ابدأ بالاختبار **2** (الحسابات والبحث – الدرجة كاملة أو لا شيء)، ثم **3** ثم **1**. · **المعيار:** 19-20 ممتاز · 16-18 راجع أخطاءك · ≥15 ارجع للملخّص الشامل. · المفاتيح في آخر الملف – **لا تفتحها أثناء الاختبار**. أسئلة تدريبية لا امتحانية.

1 الأساسيات

المحاضرتان 1 و 2 — تعريفات · أجيال · ثورات · شبكات · أنواع

● 20 دقيقة
20 سؤالًا

1 «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» – صاحبه:
A. Simon **B.** McCarthy **C.** Feigenbaum **D.** Norvig

2 «دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» تعود لعام:
A. 1956 **B.** 1980 **C.** 1995 **D.** 2016

3 النظم الخبيرة (قواعد وخبرات بشرية مبرمجة) ترتبط بـ:
A. Feigenbaum – 1980
B. McCarthy – 1956
C. Simon – 1965
D. Schwab – 2011

4 تعريف الذكاء الضيّق (مهمة واحدة فقط) ظهر عام:
A. 2005 **B.** 2010 **C.** 2016 **D.** 2023

5 «إنشاء محتوى جديد من نصوص وصور وصوت» = تعريف عام:
A. 2016 **B.** 2020 **C.** 2023 **D.** 2025

6 مكوّن الجيل الثالث من الحواسيب:
A. الصمامات المفرغة
B. الترانزستورات
C. الدوائر المتكاملة
D. المعالجات الدقيقة

7 الحواسيب الشخصية و MS-DOS ظهرت في الجيل:
A. الثاني **B.** الثالث **C.** الرابع **D.** الخامس

8 لغة Python تنتمي لجيل اللغات:
A. الثاني **B.** الثالث **C.** الرابع **D.** الخامس

9 صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»:
A. Musk **B.** Schwab **C.** Bezos **D.** Berners-Lee

10 «Cobots + الذكاء الأخلاقي + الاستدامة» سمات الثورة:
A. الثانية **B.** الثالثة **C.** الرابعة **D.** الخامسة

11 الدماغ البشري يحتوي أكثر من:
A. 86 مليون **B.** 86 مليار **C.** 8.6 مليار **D.** 860 مليار

12 وظيفة Dendrites:
A. تستقبل الإشارات
B. تعالج المعلومات
C. تنقل الإشارة للخارج
D. تخزّن البيانات

13 المكوّن الاصطناعي المقابل لـ Synapse:
A. Inputs **B.** Weights **C.** Output **D.** Activation

14 دالة التفعيل في Perceptron:
A. Sigmoid **B.** Tanh **C.** Step **D.** Convolution

15 الشبكة المتخصّصة بالصور واستخلاص السمات:
A. RNN **B.** CNN **C.** LSTM **D.** Perceptron

16 العلاقة بين RNN و LSTM:
A. LSTM نوع متطوّر من RNN
B. RNN نوع من LSTM
C. كلاهما للصور
D. لا علاقة بينهما

17 التقنية وراء Tesla Autopilot:
A. رؤية الحاسوب **B.** GAN **C.** NMT **D.** تحليل النصوص

18 Google Translate يعتمد على:
A. GAN **B.** NMT **C.** Convolution **D.** Step

19 IBM Deep Blue يُصنَّف حسب الوظائف كـ:
A. Limited Memory
B. Reactive Machine
C. Theory of Mind
D. Self-Aware

20 الذكاء العام (General AI) حالته اليوم:
A. مطبَّق تجاريًا
B. نظري – GPT-4 خطوة نحوه
C. خيال علمي بلا أبحاث
D. في المساعدات الصوتية

درجة الاختبار 1: _____ / 20

2 الحسابات والبحث

المحاضرة 3 — تحويل · حساب ثنائي · متمم الواحد · Perceptron · BFS/DFS

تذكير سريع: قيم المراتب **1 2 4 8 16 32 64 128** · الكسور **0.5 0.25 0.125 0.0625** · صحيح ← **اقسم على 2 واقرأ البواقي صاعدًا ↑** · كسر ← **اضرب في 2 واقرأ نازلًا ↓**

1 **1010 بالعشري =**

A. 8 **B.** 10 **C.** 12 **D.** 14

2 **11101 بالعشري =**

A. 27 **B.** 28 **C.** 29 **D.** 31

3 **100110 بالعشري =**

A. 36 **B.** 38 **C.** 40 **D.** 42

4 **1110101 بالعشري =**

A. 107 **B.** 113 **C.** 117 **D.** 121

5 **26 بالثنائي =**

A. 11010 **B.** 10110 **C.** 11001 **D.** 10011

6 **44 بالثنائي =**

A. 101100 **B.** 110100 **C.** 100110 **D.** 101010

7 **67 بالثنائي =**

A. 1000011 **B.** 1000110 **C.** 1100001 **D.** 1000101

8 **0.6875 بالثنائي =**

A. 0.1011 **B.** 0.1101 **C.** 0.0111 **D.** 0.1001

9 **0.9375 بالثنائي =**

A. 0.1110 **B.** 0.1111 **C.** 0.1011 **D.** 0.0111

10 **1001 + 0110 =**

A. 1111 **B.** 10001 **C.** 1110 **D.** 10000

11 **10101 + 01011 =**

A. 11111 **B.** 100000 **C.** 110000 **D.** 100010

12 **11011 − 01101 =**

A. 1110 **B.** 1100 **C.** 1010 **D.** 10001

13 **110 × 110 =**

A. 100100 **B.** 11000 **C.** 101100 **D.** 110110

14 **بمتمم الواحد: 0100 − 1011 =**

A. 0110 **B.** 0111 **C.** 1000 **D.** 0101

15 **الـ Byte يتكوّن من:**

A. 4 bits **B.** 8 bits **C.** 16 bits **D.** 1024 bits

16 **1 GB =**

A. 1024 KB **B.** 1024 MB **C.** 1000 MB **D.** 1024 Byte

17 **السبب الأساسي لاستخدام النظام الثنائي:**

A. أسرع في الحساب
B. الحاسوب لا يفهم إلا حالتين
C. أسهل على البشر
D. يوفّر مساحة

18 **في Perceptron، إذا كان z = 0 بالضبط فإن y =**

A. 1 **B.** 0 **C.** 0.5 **D.** غير معرّف

الشجرة لسؤالَي 19 و 20 — الهدف **G**



S → A,B · A → C,D · B → E · D → G

19 **مسار BFS (بالعرض أولًا) على هذه الشجرة:**

A. S → A → B → C → D → E → G
B. S → A → C → D → G
C. S → A → C → D → B → E → G
D. S → B → E → A → C → D → G

20 **مسار DFS (بالعمق أولًا) على هذه الشجرة:**

A. S → A → B → C → D → E → G
B. S → A → C → D → G
C. S → A → C → G
D. S → B → E → G

درجة الاختبار 2: _____ / 20

1 «أن تكون الخوارزميات مفهومة وقابلة للتفسير» = مبدأ:
A. الشفافية **B.** الخصوصية **C.** السلامة **D.** الاستدامة

2 «تحديد من يتحمّل المسؤولية عند الخطأ» = مبدأ:
A. الشفافية **B.** المساءلة **C.** العدالة **D.** السلامة

3 الضروريات الخمس (مقاصد الشريعة) هي:
A. الدين، النفس، العقل، المال، النسل
B. الدين، النفس، العقل، العلم، المال
C. النفس، المال، النسل، الوطن، العقل
D. الدين، المال، العمل، النسل، العقل

4 (وَلَا تَجَسَّسُوا) دليل على محور:
A. العدالة **B.** الخصوصية **C.** النية **D.** الاستدامة

5 تأسّست اليونسكو عام:
A. 1945 **B.** 1946 **C.** 1948 **D.** 2021

6 المقرّ الرئيسي لليونسكو:
A. نيويورك **B.** جنيف **C.** باريس **D.** لندن

7 اعتُمدت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في:
A. 23 نوفمبر 2021 **B.** 23 نوفمبر 2020
C. 11 نوفمبر 2021 **D.** 23 ديسمبر 2021

8 عدد مبادئ اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي:
A. 6 **B.** 9 **C.** 10 **D.** 12

9 رئيس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس:
A. John Shawe-Taylor **B.** Abdulnasir Yahya Hossen
C. Joaquim Jorge **D.** Claudia Roda

10 قانون COPPA يخصّ:
A. حماية خصوصية الأطفال **B.** حقوق النشر
C. سلامة المركبات **D.** الأمن السيبراني

11 «مشكلة العربة» (Trolley Problem) ترتبط بتطبيق:
A. التوظيف **B.** السيارات ذاتية القيادة
C. التشخيص الطبي **D.** الصحافة الآلية

12 نظام تشخيص سرطان الجلد دُرِّب على عِرق واحد – المبدأ المنطبق:
A. الشفافية **B.** العدالة وعدم التمييز
C. الاستدامة **D.** الخصوصية

13 نظام تصحيح آلي يضع درجات دون تفسير – المبدأ المنطبق:
A. الخصوصية **B.** الشفافية **C.** السلامة **D.** الاستدامة

14 تحليل صور الأقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات – المجال:
A. البيئة **B.** الأمن **C.** الزراعة **D.** الصناعة

15 كشف الاحتيال المالي في البنوك – المجال:
A. الأعمال **B.** الأمن **C.** التعليم **D.** النقل

16 أيّ ممّا يلي ليس من تصنيف الذكاء حسب الوظائف؟
A. Reactive **B.** Limited Memory **C.** Narrow AI **D.** Self-Aware

17 أيّ عبارة غير صحيحة عن DFS؟
A. يستخدم مكدسًا **B.** أقل ذاكرة من BFS
C. يضمن دائمًا الوصول للحل **D.** قد يسير في مسار غير مثمر

18 أيّ ممّا يلي ليس مجال عمل في توصية اليونسكو؟
A. حوكمة البيانات **B.** تقييم الجاهزية
C. الشفافية **D.** الإعلام والمعلومات

19 أيّ عبارة الأدقّ عن المسؤولية في المنظور الإسلامي؟
A. قانونية فقط **B.** مضاعفة: أمام القانون وأمام الله
C. أخلاقية فقط **D.** اختيارية

20 أيّ عبارة الأدقّ عن الثورة الصناعية الخامسة؟
A. تعتمد البخار والكهرباء **B.** تعاون الإنسان والآلة + أخلاق + استدامة
C. بدأت عام 2011 **D.** صاحب مفهومها Klaus Schwab

درجة الاختبار 3: ____ / 20 | المجموع الكلي: ____ / 60

✓ مفاتيح الإجابات

صحّح بعد إنهاء كل اختبار — لا قبله

الاختبار 1 — الأساسيات

1 **B**	2 **C**	3 **A**	4 **B**	5 **B**	6 **C**	7 **C**	8 **D**	9 **B**	10 **D**
11 **B**	12 **A**	13 **B**	14 **C**	15 **B**	16 **A**	17 **A**	18 **B**	19 **B**	20 **B**

الاختبار 2 — الحسابات والبحث

1 **B**	2 **C**	3 **B**	4 **C**	5 **A**	6 **A**	7 **A**	8 **A**	9 **B**	10 **A**
11 **B**	12 **A**	13 **A**	14 **B**	15 **B**	16 **B**	17 **B**	18 **B**	19 **A**	20 **B**

1) 1010 = 8+2 = **10** **11)** 10101+01011 = **100000** (21+11=32)
2) 11101 = 16+8+4+1 = **29** **12)** 11011−01101 = **1110** (27−13=14)
3) 100110 = 32+4+2 = **38** **13)** 110×110 = **100100** (6×6=36)
4) 1110101 = 64+32+16+4+1 = **117** **14)** متمم الواحد: 1011→0100 ؛ 1 0110=1011+1011
5) 26 = 16+8+2 = **11010** (7=4−11) ثم 7 = **0111** = 1+0110
6) 44 = 32+8+4 = **101100** **18)** z = 0 0 ⇒ y = **0** ليس أكبر من
7) 67 = 64+2+1 = **1000011** **19)** BFS = **S→A→B→C→D→E→G** (مستوى كامل أولًا)
8) 0.6875 = 0.5+0.125+0.0625 = **0.1011** **20)** DFS = **S→A→C→D→G** (فرع حتى نهايته)
9) 0.9375 = 0.5+0.25+0.125+0.0625 = **0.1111**
10) 1001+0110 = **1111** (9+6=15)

الاختبار 3 — الأخلاقيات والتطبيق والمصائد

1 **A**	2 **B**	3 **A**	4 **B**	5 **A**	6 **C**	7 **A**	8 **C**	9 **B**	10 **A**
11 **B**	12 **B**	13 **B**	14 **A**	15 **B**	16 **C**	17 **C**	18 **C**	19 **B**	20 **B**

الأخطاء التي تكلّف درجات — راجعها حتى لو أجبت صح

السؤال	الفخّ	القاعدة التي تحميك
2-18	**z = 0** يبدو «إيجابيًا» فيُكتب **y = 1**	الشرط **z > 0** – **صفر ليس أكبر من صفر ⇒ y = 0**
2-19/20	خلط مسار BFS بـ DFS	في BFS تأتي **B مبكرًا** (ثانية) · في DFS **متأخرة** أو لا تظهر قبل الهدف
2-14	إهمال الحمل الأخير	متمم الواحد 3 خطوات: اقلب المطروح → اجمع → **أضف الحمل للناتج**
3-16	**Narrow AI** يبدو تصنيفًا وظيفيًا	**قدرات**: Narrow/General/Super · **وظائف**: Reactive/Limited/Theory/Self-Aware
3-17	نسبة «ضمان الحل» لـ DFS	الذي **يضمن** الوصول للحل هو **BFS** وحده
3-18	الشفافية تبدو مجال عمل	**الشفافية مبدأ** · المبادئ = 10 · مجالات العمل = 9 · المبادئ العامة = 6
3-5/6	الخلط بين 1945 و1946	**تأسّست 1945** · **بدأت عملها 1946** · المقرّ **باريس**
1-9	نسبة «الثورة الرابعة» لماسك	صاحب المصطلح **Klaus Schwab** – وماسك وبيزوس روّاد تطبيقات فقط

التشخيص السريع: أخطاؤك أكثرها في **الاختبار 1** ← مشكلة **حفظ**: اقرأ صناديق «▲ دقّق هنا» وورقة المراجعة الأخيرة فقط. · في **الاختبار 2** ← مشكلة **مهارة**: أعد حلّ 5 مسائل من النوع نفسه بالقلم. · في **الاختبار 3** ← مشكلة **قراءة**: ظلّل كلمة «ليس / الأدقّ» بقلمك قبل النظر للخيارات.
عالج النوع الأكثر تكرارًا فقط – محاولة إصلاح كل شيء في ليلة تُنتج قلقًا لا درجات.

– ثلاثة اختبارات سريعة · ECCE2000 · بالتوفيق ★ –